

סיכום סיבוכיות וחישוביות - תשפ"ו 2026

15 במרץ 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיה של פרופסור טלי קאופמן ומבוסס על הקלטות הרצאות 2025 של פרופסור דודי מס, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1	הרצאה 1	1
1	בעיות חיפוש	1.1
2	1.1.1 דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש	
2	בעיות הכרעה	1.2
2	פתרון בעיות חיפוש והכרעה	1.3
3	פתרון יעיל וסיבוכיות זמן	1.4
3	מחלקות של בעיות חיפוש	1.5
4	מחלקות של בעיות הכרעה	1.6
5	הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה	1.7
5	תרגול 1	1.8
5	הרצאה 2	2
5	הרצאה 3	3
5	הרצאה 4	4
5	הרצאה 5	5
5	הרצאה 6	6
5	הרצאה 7	7
5	הרצאה 8	8
5	הרצאה 9	9
5	הרצאה 10	10
5	הרצאה 11	11

1 הרצאה 1

בסיום הקורס "מודלים חישוביים" דנו בשאלה: "מה ניתן לחשב באמצעות מחשב?", וראינו שישנן בעיות כמו בעיית אימות תוכנה (ATM) שלא ניתנת לפתרון באמצעות מחשב, וראינו בעיות רבות נוספות שלא ניתנות לפתרון באמצעות מחשב. בקורס זה, נדון בשאלה: "מה אפשר לחשב באמצעות מחשב באופן יעיל?". כלומר, יתכן שהזמן שניתן לפתור בעיה מסוימת הוא אקספוננציאלי וזה לא באמת ישים לחישוב באמצעות מחשב (עבור $n \rightarrow \infty$). על יעילות אפשר להסתכל ממרחב היבטים - סיבוכיות זמן, מקום, כמה ביטים אקראיים ו/או אינטרקציה (כל אלו נקראים "משאבי חישוב").

מטרת הקורס: אילו בעיות ניתן לחשב באופן יעיל?
כעת, נרחיב על מושגים אלו: בעיה, חישוב, יעילות.

1.1 בעיות חיפוש

הגדרה 1. נגדיר בעיית חיפוש מהצורה הבאה: בהינתן בעיה, נדרש למצוא לה תשובה/פתרון.

לדוגמה: בהינתן גרף $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$, בעיית החיפוש המתאימה יכולה להיות: מצא את המסלול הקצר ביותר בין s ל- t .

הגדרה 2. נייצג בעיית חיפוש באמצעות אוסף של זוגות, כלומר: יחס $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ כאשר זוג $(x, y) \in R$ אם y הינו פתרון חוקי עבור x .

לדוגמה:

$$R_{ST-conn} = \{(G, s, t), P \mid G \text{ Graph, } P \text{ is a path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

הערה 3. אנחנו מייצגים את בעיית החיפוש באמצעות $\{0, 1\}^*$ כיוון שניתן לקודד בינארית כל קלט ופלט (בעיה ופתרון) לאפסים ואחדות.

1.1.1 דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש

דוגמה 4. בעיית $3-COL$

קלט: נתון גרף $G = (V, E)$

פלט: פונקציית צביעה $\phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ללא קשת מונוכרומטית (ללא קשת ששני קודקודיה צבועים באותה צבע), אם קיימת כזו.

פורמלית:

$$R_{3-COL} = \{(G = (V, E), \phi) \mid G \text{ is Graph, } \phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}\}$$

דוגמה 5. בעיית SAT

קלט: נתונה נוסחה בוליאנית בצורת $3CNF$, נזכר כי צורת CNF היא כזו שביטויי "וגם" מפרידים בין פסוקיות שונות, כל חלק של סוגריים יקרא פסוקית ובתוך כל פסוקית ישנם משתנים בוליאניים (ליטרלים) מופרדים עם סימן $\vee$ בלבד ויכולים להופיע מפורשות או בצורת השלילה שלהם. $3CNF$ היא נוסחת CNF כנ"ל בה בכל פסוקית יש בדיוק 3 משתנים. למשל: $(X_1 \vee X_2 \vee \overline{X_3}) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee X_4) \wedge (X_7 \vee \overline{X_2} \vee \overline{X_{90}})$.
פלט: פונקציית השמה למשתנים שנותנת השמה מספקת (כלומר, ערך הביטוי הבוליאני בצורת $3CNF$ יהיה $True$), אם קיימת כזו.

1.2 בעיות הכרעה

הגדרה 6. בעיית הכרעה: בהינתן קלט כלשהו, נדרש להכריע האם הוא מקיים תכונה כלשהי. התשובה היא בינארית: כלומר, כן או לא.

לדוגמה:

1. האם בהינתן $G = (V, E)$ גרף, G קשיר?

2. האם בהינתן $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$ קיים מסלול בין s ל- t ?

3. יהי $x \in \mathbb{N}$. האם x הוא פס' ראשוני?

הגדרה 7. מידול בעיית הכרעה: נתאר בעיית הכרעה בעזרת קבוצה S באשר $x \in S$ אמ"מ x מקיים את התכונה שאנחנו מעוניינים בה π . ולכן, בהינתן קלט ההכרעה היא האם $x \in S$ (מקיים, כלומר התשובה היא כן) או שלא, ואז $x \notin S$.

לדוגמה:

$$S_{ST-conn} = \{(G, s, t) \mid G \text{ Graph, } \exists \text{ path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

1.3 פתרון בעיות חיפוש והכרעה

על מנת לדון פורמלית בפתרון בעיות חיפוש והכרעה, נפתח בהגדרה רשמית של מושג האלגוריתם.

הגדרה 8. אלגוריתם הוא אוסף סופי של כללים חישוביים שמגדירים תהליך חישוב במודל "סביר".

המודל ה"סביר" בו נעסוק בקורס הוא מכונת טיורינג עם סרט אחד, מכונה שעוצרת על כל קלט.

הגדרה 9. עבור בעיית חיפוש R וקלט x נסמן ב- $R(x)$ את קבוצת הפתרונות החוקיים עבור x . כלומר,

$$R(x) = \{y \mid (x, y) \in R\}$$

כעת, נאמר כי אלגוריתם A פותר את בעיית החיפוש R אם מתקיימים התנאים הבאים לכל $x \in \{0, 1\}^*$:

- אם $R(x) \neq \emptyset$ (ל- x יש איזשהו פתרון ביחס), אזי $A(x) \in R(x)$ (יחזיר פתרון כלשהו, אם יש כמה יחזיר שרירותי).
- אם $R(x) = \emptyset$, אזי $A(x) = \perp$.

הערה 10. הסימון $\perp$ הוא סימון מוסכם לכך שאלגוריתם מחזיר "אין פתרון".

הגדרה 11. נאמר כי אלגוריתם A פותר בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים:

1. אם $x \in S$ אזי $A(x) = 1$
2. אם $x \notin S$ אזי $A(x) = 0$

1.4 פתרון יעיל וסיבוכיות זמן

הגדרה 12. תהי M מכונת טיורינג בעלת סרט בודד. עבור קלט כלשהו x נסמן ב- $t_M(x)$ את מספר הצעדים ש- M מבצעת בריצה על x , בהנחה ש- M אכן עוצרת על x (אם לא עוצרת נאמר כי $t_M(x) = \infty$). **סיבוכיות הזמן** של M הינה פונקציה $T_M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שמוגדרת ע"י $T_M(n) = \max_{x \in \{0,1\}^n} \{t_M(x)\}$. כלומר, מס' הצעדים המקסימלי ש- M מבצעת על קלט באורך n .

הערה 13. $\max$ מגיע על מנת לתאר את worst case ש- M עלה עליו. יכול להגיע אליו, שהרי אנחנו תמיד מעוניינים להסתכל על המקרה הגרוע ביותר. לכן, עבור קלט ספציפי נסתכל על מס' הצעדים המקסימלי שהמכונה תבצע עליו, וזו סיבוכיות זמן הריצה.

הגדרה 14. נאמר כי מכונת טיורינג M הינה פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל n מתקיים: $T_M(n) \leq p(n)$.

הגדרה 15. נאמר כי בעיית חיפוש/הכרעה ניתנת לפתרון יעיל אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית עם סרט בודד שפותרת אותה.

הערה 16. **מוטביציה:** למה פתרון פולינומי הוא פתרון יעיל? פולינום חסום יחסית היטב ולא גדל מהר כמו אקספוננציאל, וכן ניתן להרכיב בעיות פולינומיות זו בזו, כלומר ניתן להשתמש באלגוריתם אחד בכמה אלגוריתמים פולינומיים ולקבל סה"כ אלגוריתם פולינומי. זה לא נכון עבור אלגוריתם לינארי, שהרי אם נרץ אותו בלולאה נקבל זמן ריבועי.

הערה 17. האם אנחנו מפסידים מכך שהדיון שלנו מתעסק במ"ט בעלת סרט בודד? כן. השפה הפשוטה הבאה מראה זאת:

$$S = \{xx | x \in \{0,1\}^*\}$$

במכונת טיורינג עם שני סרטים, היינו מעתיקים את הקלט לסרט השני, ומוודאים באמצעות שני הסרטים באמצעות סריקה עד אמצע הקלט שאכן $xx \in S$, זה יעלה כמובן $O(n)$.

במכונת טיורינג בעלת סרט בודד לעומת זאת, נצטרך לבצע "הלוך חזור" על גבי הסרט, על מנת להשוות בכל שלב איבר בודד ולסמן ולחזור אחורה. זמן הריצה במקרה זה הוא $\Omega(n^2)$. כלומר: אנחנו מפסידים בזמן הריצה. אך, נזכר בטענה הבאה ממודלים חישוביים:

משפט 18. (התזה של צ'רץ טיורינג) כל בעיה שניתנת לפתרון במודל חישובי כלשהו "סביר", ניתנת לפתרון באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד.

ונראה תזה חזקה אף יותר:

משפט 19. (התזה של cobham-edmonds) אם ניתן לפתור בעיה כלשהי במודל חישובי "סביר" בזמן $T(n)$, אזי ניתן לפתור אותה באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד בזמן $Poly(T(n))$.

מסקנה. למרות שמפסידים בזמן הריצה לפעמים במ"ט בעלת סרט בודד, הפער בין פתרון הבעיה במודל זה יהיה פולינומי בלבד (לפי משפט 17), וזה נחשב יעיל לפי מה שהגדרנו קודם.

1.5 מחלקות של בעיות חיפוש

ישנן בעיות כמו "בהינתן קבוצה S , מהם כל תתי הקבוצות של S ?" זו לא בעיה קשה, היא אפילו ממש קלה, אך רק הזמן שידרוש לי לכתוב את כל הקלט שלי ($2^{|S|}$) הוא אקספוננציאלי, ולכן זו אינה בעיה יעילה. לכן מראש, נתמקד בבעיות שאורך הפלט שלהן הוא פולינומי.

הגדרה 20. נאמר כי יחס R הינו חסום פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל זוג $(x, y) \in R$ מתקיים $|y| \leq P(x)$.

הגדרה 21. נגדיר את המחלקה $PF = \text{Polynomial Find}$:

$$PF = \{R \mid R \text{ חסום פולינומית, וקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את } R\}$$

למשל, $R_{ST-Conn} \in PF$.

הגדרה 22. נגדיר את המחלקה $PC = \text{Polynomial Check}$:

$$PC = \{R \mid A(x, y) = 1 \iff (x, y) \in R \text{ שמקיים } A\}$$

כלומר, מחלקת הבעיות שקיים להן אלגוריתם פולינומי שיודע להכריע לכל x, y האם y פותר את x . למשל, $R_{3-Color} \in PC$ כי בהינתן צביעה ניתן לעבור על קשתות הגרף ולוודא כי הצביעה חוקית בזמן לינארי אפילו, ובפרט פולינומי, אך זו שאלה פתוחה האם $R_{3-color} \in PF$.

נרצה לשאול את השאלה, מהו היחס בין המחלקות הללו? האם $PC \subseteq PF$? למעשה, איננו יכולים להכריע. לצורך העניין, $R_{3-color} \in PC$ אך איננו יודעים האם $R_{3-color} \in PF$. אך, האם $PF \subseteq PC$? התשובה היא לא. יש בעיות שאנחנו יודעים לפתור בזמן יעיל - אך לא יכולים לוודא פתרון בזמן יעיל. האינטואיציה לכך, היא שעל מנת לפתור עלינו להחזיר פתרון בודד. על מנת להיות במחלקה PC עלינו לדעת להתמודד עם כל זוג שהוא, זו בעיה קצת יותר קשה פתאום.

משפט 23. $PF \not\subseteq FC$

הוכחה: על מנת להוכיח, נגדיר את היחס הבא (בעיית חיפוש) $R = R_1 \cup R_2$, באשר:
 M מכונת טיורינג, $x \in \{0, 1\}^*$, והמכונה עוצרת בריצה על x | "עוצרת", $R_1 = \{((M, x), \text{"עוצרת"})\}$
 M מכונת טיורינג, $x \in \{0, 1\}^*$, כאשר תמיד ניתן להגיד על המכונה "לא יודע" | "לא יודע", $R_2 = \{((M, x), \text{"לא יודע"})\}$
נטען כי $R \in PF$: לכן, נציג את האלגוריתם הבא: לכל קלט נחזיר "לא יודע", מדובר באלגוריתם פולינומי שרץ בזמן $O(1)$ שפותר את R . הוא פותר את הבעיה כיוון שבפרט הזוג $((M, x), \text{"לא יודע"})$ תמיד נותן פתרון חוקי ביחס ליחס R (שמכיל הרי את R_2). שהרי, אלגוריתם שפותר בעיית חיפוש צריך להחזיר פתרון חוקי ביחס ל R , הפתרון "לא יודע" אכן נחשב חוקי.
נטען כי $R \notin PC$: נכ"ש כי קיים אלגוריתם A כך שבדק נכונות של פתרונות. נבנה אלגוריתם B שפותר את $HALT$ (בעיית העצירה) באופן הבא:

$B(M, x) = \text{פירוש}$ את $A((M, x), \text{"עוצרת"})$.
 כיוון A בודק נכונות של פתרונות על R , הוא ידע לבדוק ולהכריע האם M עוצרת על x (שהרי זה חלק מ R). במילים אחרות, הכרחנו את אלגוריתם B באמצעות אלגוריתם A לוודא האם אכן M עוצרת על x . כלומר, B הוא אלגוריתם שפותר את $HALT$. בסתירה לכך ש $HALT$ לא כריעה. ■

הערה 24. האם $PC \subseteq PF$? זוהי שאלה פתוחה, בפרט זו ה-שאלה (שמיד נדון בה). כיום לא ידוע אם כל אלגוריתם שניתן לוידוא נכונות בזמן פולינומי גם ניתן לפתרון בזמן פולינומי.

1.6 מחלקות של בעיות הכרעה**הגדרה 25.** נגדיר את המחלקה P :

$$PF = \{S \mid S \text{ קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את } S\}$$

למשל, $S_{st-conn} \in P$ ע"י הרצת דייקסטרה שאם הוא החזיר מסלול הוא בפרט יודע להחזיר "כן" או "לא". כמו כן, לא ידוע האם $S_{3-color} \in P$.

נבחין כי הגדרת המקבילה ל PC היא מעט קשה בבעיות הכרעה, שהרי בבעיית הכרעה קיבלנו פתרון אפשרי ובדקנו אם הוא חוקי. כאן, בבעיות הכרעה אנחנו רק בודקים האם "כן" או לא, ולכן נעבוד קצת יותר קשה:

הגדרה 26. נאמר כי לבעיית הכרעה S יש **מערכת הוכחה יעילה** אם קיים אלגוריתם פולינומי V וקיים פולינום p כך שלכל x :

1. **שלמות:** אם $x \in S$ אזי "ישנה הוכחה לכך שהתשובה היא כן", כלומר: קיים y באורך $|y| \leq p(x)$ כך ש $V(x, y) = 1$.

2. **נאותות:** אם $x \notin S$ אזי לכל y מתקיים כי $V(x, y) = 0$.

הערה. לא מובטח כי נמצא את ההוכחה בצורה יעילה, רק שקיימת כזו שמוודה פתרון בזמן יעיל.

V יקרא **מוודא מסוג NP** . ה y נקרא עדות עבור x . " y הוא עד לכך ש $x \in S$. אם נרחיב קצת יותר, אזי V מקבל קלט x והוכחה y באורך פולינומי לכך ש $x \in S$ (יתכן שההוכחה שגויה). אם $x \in S$ אזי תהיה איזושהי הוכחה y קצרה כך שנביא אותה ל V הוא יאשר שהיא נכונה, ואם $x \notin S$ אזי כל הוכחה שנביא ל V הוא ידע שהיא לא נכונה.

הגדרה 27. נגדיר את המחלקה NP : כל הבעיות שניתנות לוידוא בזמן פולינומי.

$$PF = \{S \mid S \text{ מוודא מסוג } NP\}$$

משפט 28. $P \subseteq NP$

הוכחה: תהי $S \in P$, ולכן קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את S . נגדיר מוודא עבור S כך: $\forall y: V(x, y) = A(x)$ אזי V אכן פולינומי, כיוון A פולינומי. וכן הוא מקיים את 2 התכונות של מוודא NP :

1. $x \in S$: לפי הגדרה, צריך שיהיה קיים עד פולינומי y כך שהמוודא V יחזיר 1. כיוון ש $x \in S$ והרי מדובר בבעיית הכרעה, $A(x) = 1$. מכאן, לפי ההגדרה, $V(x, y) = A(x) = 1$, לכן לכל y שנבחר (לא משנה מי יהיה העד), V יחזיר 1.

2. $x \notin S$: לפי הגדרה, לכל עד y יהיה צריך להתקיים $V(x, y) = 0$. אם כן, כיוון ש $x \notin S$ הרי ש $A(x) = 0$, ולפי הגדרתנו לכל y יתקיים $V(x, y) = A(x) = 0$. כנדרש. ■

הערה 29. נשים לב כי לפי הגדרת בעיית הכרעה, אם קיים אלגוריתם פולינומי A שיודע להכריע את S , כלומר $S \in P$, הרי שאותו אלגוריתם יכול לשמש גם כמוודא את הפתרון בזמן פולינומי. כלומר, אם יש לי אלגוריתם שפותר את הבעיה (מכריע), הוא יודע גם לוודא ולכן אכן $P \subseteq NP$. זה לא נכון כי $PF \not\subseteq PC$ כיוון שכפי שאמרנו בעוד שצריך לוודא שקיים פתרון אחד על מנת להיות ב PF , על מנת להיות ב PC צריך לדעת להתמודד עם כל קלט אפשרי. כיוון שכאן ישנם 2 מקרים בדיק - הכרעה של כן, והכרעה של לא, אזי כן מתקיים $P \subseteq NP$. כמו כן, נשים לב כי אלגוריתם ב NP מקבל גם את ההוכחה לכך ש $x \in S$ ורק צריך להכריע אם היא נכונה בזמן פולינומי (שקול לכך שאלגוריתם ב PC קיבל פתרון ודרש להכריע נכונותו).

דוגמה: $S_{3-color} \in NP$. במקרה הזה הרי x, y הוא צביעה של הגרף ב3 צבעים, כלומר y הוא פונקציית צביעה, והמוודא V הוא אלגוריתם שמקבל את x, y ומחזיר כן או לא. במקרה הזה: V יעבור על כל הקשתות $(a, b) \in E$ ויוודא כי $\phi(a) \neq \phi(b)$. אם כן, הוא יחזיר שכן. אם קיימת לפחות קשת אחת שזו לא נכון לגביה הוא יחזיר שלא. מדובר באלגוריתם פולינומי הרי שעלותו $O(|E|)$, לינארי, ולכן המוודא פולינומי, ולכן אכן $S_{3-color} \in NP$.

הערה 30. האם $NP \subseteq P$? שאלת מליון הדולר - שאלה פתוחה: כל התאוריה של מדעי המחשב מתפתחת סביב השאלה הזו. ההשערה הרווחת היא שלא.

1.7 הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה

משפט 31. $PC \subseteq PF \iff P = NP$
הוכחה:

■

1.8 תרגול 1

2 הרצאה 2

3 הרצאה 3

4 הרצאה 4

5 הרצאה 5

6 הרצאה 6

7 הרצאה 7

8 הרצאה 8

9 הרצאה 9

10 הרצאה 10

11 הרצאה 11